VGG16_HOG_GIST_RBF_SVM_Agiz_Kod_Aciklama_Raporu (1).pdf - local repository text copy

AĞIZ BÖLGESİ DEEPFAKE SINIFLANDIRMA KODU

VGG16 (Sıfırdan Eğitim) + HOG + GIST + PCA + RBF-SVM Kod Açıklama ve Uygulama Raporu

Başlık	Değer
Çalışma bölgesi	Ağız (mouth ROI)
Temel mimari	Arkadaş çalışmasındaki VGG16 + HOG + GIST + PCA + RBF-SVM
Run ID	20260807_1410_mouth_vgg16scratch_hog_gist_rbf_svm_seed42
Notebook adı	VGG16_HOG_GIST_RBF_SVM_Mouth_Deepfake_Colab_FIXED.ipynb
Kapsam	Kod akışı, veri izolasyonu, özellik çıkarımı, eğitim ve kayıt mekanizmaları

Bu belge, tamamlanan ağız ROI deneyinin gerçek kod akışı ve kaydedilmiş metrikleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Ağustos 2026

1. Yönetici Özeti

Bu notebook, ağız bölgesine kırpılmış gerçek ve sahte frame görüntülerinden derin ve el yapımı özellikler çıkararak ikili deepfake sınıflandırması yapar. Derin özellikler weights=None ile sıfırdan eğitilen VGG16'dan; el yapımı özellikler HOG ve GIST-benzeri Gabor tanımlayıcılarından elde edilir. Özellikler ölçeklenir, birleştirilir, PCA ile indirgenir ve nihai karar RBF-SVM tarafından verilir.

Ana model ailesi ve füzyon sırası arkadaşın kaş çalışmasıyla aynıdır. Temel bölgesel uyarlama kaş ROI yerine ağız ROI kullanılmasıdır.

Bileşen	Bu deneydeki karşılığı
Girdi	Ağız ROI görüntüleri ve metadata
Derin ağ	VGG16, weights=None, tüm katmanlar eğitilebilir
El yapımı özellik	HOG ve GIST/Gabor
Boyut azaltma	Train-only PCA, 256 bileşen
Sınıflandırıcı	Validation ile seçilen RBF-SVM
Değerlendirme	Frame ve source-video seviyesi

2. Mimari Uyarlamanın Sınırı

Ağıza uyarlama; veri yolu, ROI metadata'sı, ağız ROI seçimi, train RGB istatistikleri ve öğrenilen parametrelerin ağız verisi üzerinden yeniden hesaplanmasını kapsar. VGG16, HOG, GIST, PCA ve RBF-SVM bileşenleri korunmuştur.

Değişiklik	Tür	Gerekçe
Kaş ROI → ağız ROI	Bölgesel uyarlama	Yeni anatomik çalışma alanı
Mean/std yeniden hesaplama	Zorunlu veri uyarlaması	İstatistikler yalnız ağız train verisinden gelmeli
Scaler/PCA/VGG ağırlıkları	Zorunlu yeniden öğrenme	Öğrenilen değerler veri bölgesine bağlıdır
600 DPI, audit, atomik kayıt	Kalite iyileştirmesi	

Model ailesini değiştirmez

3. Uçtan Uca Kod Akışı

Şekil 1. Ağız ROI için birleşik özellik-füzyon pipeline'ı.

- local source package bağlandı; ağız ROI klasörü, ROI metadata ve frame seçim metadata dosyaları doğrulandı.
- 3000 seçilmiş frame ile ROI kayıtları eşleştirildi; çoklu yüz/ağız ve yinelenen kayıtlar denetlendi.
- Her frame için en fazla bir ana ağız ROI seçildi; bulunamayan örnekler SKIPPED olarak muhasebeleştirildi.
- Train-only RGB normalizasyonu, augmentation ve deterministik validation/test DataLoader yapıları kuruldu.
- VGG16 sıfırdan eğitildi; best checkpoint validation F1 ile seçildi.
- VGG16, HOG ve GIST özellikleri çıkarıldı; L2, ayrı StandardScaler, füzyon ve PCA uygulandı.
- RBF-SVM ve karar eşiği validation'da seçildi; test yalnız final değerlendirmede kullanıldı.

4. Veri Girişi ve Ağız ROI Seçimi

Aşama	Sayı
Başlangıç frame	3000
Başarılı ağız ROI	2889
Ağız bulunamadığı için atlanan	111
İşleme hatası	0
Train / Validation / Test	2310 / 287 / 292

ROI metadata'sında 3098 satır bulunmasının nedeni bazı framelerde birden fazla yüz/ağız kaydı ve yinelenen kayıtlardı. Kod, her seçilmiş frame için ağız alanı en büyük olan adayı; eşitlikte en küçük face_id değerini seçerek 2889 benzersiz kullanılabilir örnek oluşturdu.

4.1 Veri sızıntısı kontrolü

Source-video kümeleri ve SHA-256 görüntü hash kümeleri çiftler halinde karşılaştırıldı. Train-validation, train-test ve validation-test kesişimlerinin tamamı sıfır çıktı. Böylece aynı videodan gelen benzer framelerin farklı splitlere karışmadığı doğrulandı.

5. Görüntü Hazırlama ve DataLoader

Ağız görüntüleri en-boy oranı korunarak 128×128 tuvale yerleştirildi. Train splitinden hesaplanan RGB değerleri mean=[0.331613, 0.224498, 0.200019] ve std=[0.333990, 0.237200, 0.215962] olarak kaydedildi.

Dönüşüm	Train	Validation/Test
Letterbox 128×128	Evet	Evet
RandomHorizontalFlip p=0.50	Evet	Hayır
RandomAffine ±5°, translate %3	Evet	Hayır
Brightness/contrast 0.08	Evet	Hayır
Train mean/std ile normalize		

Evet
Evet
6. VGG16 Modeli
Başlık
Değer
Backbone
Torchvision VGG16 features
Başlangıç ağırlıkları
weights=None; ImageNet kullanılmadı
Pooling
AdaptiveAvgPool2d((1,1))
Sınıflandırıcı
512→256, ReLU, Dropout(0.40), 256→2
Parametre sayısı
14,846,530
Optimizer
AdamW, lr=1e-4, weight_decay=1e-4
Scheduler
ReduceLROnPlateau, factor=0.5, patience=2
Seçim metriği
Validation F1
Early stopping
7 iyileşmeyen epoch
Smoke test sırasında ileri yayılım, loss, geri yayılım, gradient sonluluk kontrolü ve checkpoint tekrar yükleme doğrulandı. Gerçek eğitim modeli smoke test güncellemelerinden etkilenmemesi için seed=42 ile yeniden oluşturuldu.

7. Özellik Çıkarımı
Blok
Boyut
İşlev
VGG16
512
Ağız ROI'den öğrenilmiş derin temsil
HOG
3780
Kenar ve yönelim dağılımı
GIST/Gabor
512
Çok ölçekli doku ve genel görünüm
Birleşik
4804
Üç bloğun ardışık birleştirilmesi
7.1 Mevcut uygulamanın kesin teknik parametreleri
Bu bölüm, raporun yeniden üretilebilir olması için çalıştırılan ağız kodunun gerçek parametrelerini açıkça kaydeder.
Bileşen
Çalıştırılan ağız kodu
HOG
64×128 yeniden boyutlandırma; 9 yön; 8×8 hücre; 2×2 blok; L2-Hys; 3780 özellik
GIST
128×128; 4×4 grid; 8 yön; 4 (sigma, wavelength) ölçeği; 31×31 Gabor kernel; 512 özellik
CNN
Best VGG16 checkpoint'inden 512 özellik
Özellik cache
Train, validation ve test için ayrı NPZ dosyaları
Not: Ana özellik türleri arkadaş raporuyla aynıdır. Bu tamamlanmış run, arkadaş notebook'unun satır-satır kopyası değil; aynı mimari ailesinin ağız ROI uygulamasıdır.
8. Ölçeklendirme, PCA ve SVM
•
Her özellik bloğuna örnek bazlı L2 normalizasyon uygulandı.
•

CNN, HOG ve GIST için ayrı StandardScaler yalnız train üzerinde fit edildi.
•
4804 boyutlu birleşik vektör PCA ile 256 boyuta indirildi; açıklanan varyans %86.08 oldu.
•
C={0.1,1,10,100} ve gamma={scale,0.001,0.0001} kombinasyonları validation'da tarandı.
•
Seçilen model C=10, gamma=scale; karar eşiği 0.444803 oldu.

9. Checkpoint, Klasör ve Audit Yapısı
Bütün deney çıktıları benzersiz Run ID altında tutuldu. Ham ağız ROI klasörüne yazılmadı.
checkpoints/ smoke_test_checkpoint.pt vgg16_best.pt vgg16_last.pt vgg16_epoch_*.pt logs/ metrics/
predictions/ figures/ artifacts/

Mekanizma	Amaç
Atomik yazma	Geçici dosyayı os.replace ile hedefe taşıyarak yarım dosyayı önlemek
Best checkpoint	En yüksek validation F1 modelini final özellik çıkarımında kullanmak
Last checkpoint	Bağlantı kopmasında son tamamlanan epoch'tan devam etmek
Son 3 epoch	Dönen yedek checkpoint korumak
Manifest ve SHA-256	35 deney dosyasının bütünlüğünü izlemek
Final audit	Muhasebe, leakage, test protokolü ve dosya varlığını PASS/FAIL ile doğrulamak

10. Hücre Bazında İşlev Özeti

Hücre grubu	İşlev
1–3	Ortam, local source ve yollar
4–8	Metadata, ağız ROI seçimi, source-video izolasyonu
9–12	Run klasörü, hash/muhasebe, dağılım, train mean/std
13–16	DataLoader, VGG16 smoke test, eğitim, best model ve grafik
17–18	Özellik çıkarımı, scaler, PCA ve SVM seçimi
19A–19B	Final frame/video testi ve 600 DPI grafik
20	Manifest ve nihai audit

11. Tekrar Üretilebilirlik ve Doğrulama
•
Seed 42 Python, NumPy, PyTorch, CUDA ve DataLoader generator için kullanıldı.
•
Normalizasyon, scaler ve PCA fit işlemleri train ile sınırlandı.
•
Validation yalnız model/threshold seçimi için kullanıldı.
•
Test hiperparametre veya threshold seçiminde kullanılmadı.
•
Source-video ve görüntü-hash kesişimleri sıfırlandı.
•
Grafikler İngilizce ve 600 DPI kaydedildi.
•
Nihai audit PASS verdi; manifestte 35 dosya yer aldı.
12. Kodun Doğru Teknik Tanımı
Bu çalışma, arkadaşın kaş ROI raporundaki VGG16 (sıfırdan) + HOG + GIST + PCA +
RBF-SVM ana mimarisinin ağız ROI üzerinde uygulanmış, güvenilirlik ve raporlama

kontrolleri güçlendirilmiş bir varyantıdır.
Yalnızca ‘dosya yolu değiştirildi’ demek eksik olur; ağız verisine bağlı normalizasyon, öğrenilen VGG ağırlıkları, scaler, PCA ve SVM parametreleri doğal olarak yeniden öğrenilmiştir. Buna karşılık yeni bir CNN ailesi, yeni bir el yapımı özellik veya ikinci bir nihai sınıflandırıcı eklenmemiştir.

13. Kaynak Belgeler

- VGG16 (sıfırdan eğitim) + HOG + GIST + RBF SVM.ipynb - arkadaşın kaş çalışması.
- vgg16_hog_gist_rbf_svm_kod_raporu.pdf - arkadaşın kod açıklama raporu.
- consolidated_ml_standard(1).pdf - güvenilir ML geliştirme ve çıktı standardı.
- Ağız run klasöründeki config, metadata, metric, prediction, figure ve audit artefaktları.

Rapor sonu